TUTORIAL DE GIT

Capítulo 6. GitHub

Juan Felipe Castañeda Rodríguez · Fundación Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA)
Ciencia de Datos — Actividad 2: Hands on, configuración de herramientas · Octubre de 2026

GitHub es el servicio de alojamiento de repositorios Git más grande del mundo. Este capítulo explica cómo crear y configurar una cuenta, contribuir a proyectos ajenos, mantener los propios y automatizar tareas.

6.1 Creación y configuración de la cuenta

1. Ir a https://github.com y elegir **Sign up**.
2. Escribir correo, contraseña y nombre de usuario; verificar el correo.
3. Configurar la autenticación para la terminal. Desde 2021 GitHub no acepta la contraseña de la cuenta para operaciones por HTTPS: se debe usar un **token de acceso personal** (Settings → Developer settings → Personal access tokens), el administrador de credenciales de Git o una **clave SSH**.

Para usar SSH, se genera la clave y se pega la pública en Settings → SSH and GPG keys:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "tu_correo@ejemplo.com"
ssh -T git@github.com
```

También conviene poner foto de perfil, agregar correos adicionales y activar la **autenticación en dos pasos** (2FA) para proteger la cuenta.

6.2 Crear un repositorio

Con el botón **New repository** se elige nombre, descripción, visibilidad (público o privado) y si se inicializa con README, .gitignore y licencia. GitHub muestra la URL para clonar:

```
git clone https://github.com/usuario/tutorial-git.git
```

Si el repositorio local ya existe, se conecta con:

```
git remote add origin https://github.com/usuario/tutorial-git.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

6.3 Participar en proyectos

Fork. Para contribuir a un proyecto donde no se tiene permiso de escritura, se hace un fork: una copia del repositorio en la cuenta propia.

El flujo de GitHub (GitHub Flow):

1. Hacer fork del proyecto.
2. Crear una rama puntual a partir de main.
3. Hacer commits con las mejoras.
4. Empujar la rama al fork.
5. Abrir un **pull request** (PR).

6. Discutir y, si se pide, hacer más commits en la misma rama.
7. El dueño del proyecto fusiona o cierra el PR.

Pull requests. Un PR es una propuesta de cambios con espacio de discusión. Los revisores pueden comentar líneas específicas del código; cada nuevo push a la rama actualiza el PR automáticamente.

Mantener el fork actualizado:

```
git remote add upstream https://github.com/original/proyecto.git
git fetch upstream
git merge upstream/main
git push origin main
```

Markdown en GitHub. Los comentarios, issues y archivos .md admiten Markdown con extras: listas de tareas (- [ ]), fragmentos de código con resaltado de sintaxis, emojis, citas y referencias a otros issues o PR con #número.

6.4 Mantener un proyecto

- **Colaboradores:** en Settings → Collaborators se da permiso de escritura a otras personas.
- **Gestión de PR:** se puede fusionar desde la web con los botones de merge, squash o rebase, o traer el PR a local para probarlo.
- **Issues:** sistema para reportar errores y proponer mejoras; se pueden cerrar desde un commit escribiendo, por ejemplo, "Fixes #12" en el mensaje.
- **Menciones y notificaciones:** con @usuario se notifica a alguien; las notificaciones llegan por la web o por correo.
- **Archivos especiales:** README (portada del repositorio), CONTRIBUTING (pautas para contribuir), LICENSE.
- **Administración:** cambiar la rama por defecto, transferir el repositorio o archivarlo.

6.5 Gestión de organizaciones

Las organizaciones son cuentas compartidas para equipos. Tienen propietarios, **equipos** con permisos de lectura, escritura o administración sobre repositorios concretos, y un registro de auditoría de eventos.

6.6 Automatización

GitHub ofrece **webhooks**, que avisan a un servidor externo cada vez que ocurre un evento (un push, un PR), y una **API REST** para crear issues, comentar o consultar estados desde scripts. Además, **GitHub Actions** permite ejecutar flujos de integración continua: pruebas automáticas, construcción de documentación o despliegues cada vez que se hace push.

6.7 Resumen

GitHub agrega a Git una capa social y de gestión: forks, pull requests, issues, revisiones de código, organizaciones y automatización. Es la herramienta usada en esta actividad para alojar el repositorio del tutorial.

Referencia

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2